Chương 3

PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN

§1. TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

3.1.1. NGUYÊN HÀM

3.1.1.1. Định nghĩa: Nếu $F'(x) = f(x),\ \forall x \in (a;b)$ thì ta gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $(a;b)$.

Ví dụ:

a) $\sin x$ là nguyên hàm của $\cos x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ vì $(\sin x)' = \cos x$.

b) x^3 là nguyên hàm của $3x^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ vì $(x^3)' = 3x^2$.

3.1.1.2. Định lí.

a) Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $(a;b)$ và C là một hằng số tùy ý thì $F(x)+C$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $(a;b)$.

b) Nếu $F(x)$ và $G(x)$ là hai nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $(a;b)$ thì

$$G(x) = F(x) + C,\ \forall x \in (a;b)$$

với C là một hằng số.

Chứng minh.

a) Theo qui tắc tính đạo hàm, ta có

$$(F(x)+C)' = F'(x) + (C)' = f(x),\ \forall x \in (a;b).$$

Vậy $F(x)+C$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $(a;b)$.

b) Vì $F(x)$ và $G(x)$ là hai nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng $(a;b)$ nên

$$G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0,\ \forall x \in (a;b)$$

suy ra

$$\big[G(x) - F(x)\big]' = 0,\ \forall x \in (a;b).$$

Do đó

$$G(x) - F(x) = C,\ \forall x \in (a;b).$$

Vậy $G(x) = F(x) + C,\ \forall x \in (a;b)$.

3.1.1.3. Định lí. Mọi hàm $f(x)$ liên tục trên $(a;b)$ đều có nguyên hàm trên khoảng đó.

3.1.2. TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH VÀ TÍNH CHẤT

3.1.2.1. Định nghĩa. Tập hợp tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ trên $(a;b)$ được gọi là tích phân bất định của $f(x)$ trên $(a;b)$ và được kí hiệu $\int f(x)dx$.

Vậy $\int f(x)dx = F(x) + C$, với $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $(a;b)$ và C là hăng2 số tuỳ ý.

Ví dụ

- $\int \cos x dx = \sin x + C$
- $\int 3x^2 dx = x^3 + C$

3.1.2.2. Các tính chất.

a) $\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$.

b) $\int k.f(x)dx = k\int f(x)dx$, với k là hằng số thực.

c) $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$.

3.1.2.3. Bảng tích phân cơ bản

Từ bảng các đạo hàm cơ bản và định nghĩa tích phân bất định ta có các tích phân cơ bản:

a) $\int a^x dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + C,\ 0 < a \neq 1$

b) $\int x^\alpha dx = \dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C,\ \alpha \neq -1$.

c) $\int \dfrac{dx}{x} = \ln|x| + C,\ x \neq 0$.

d) $\int \dfrac{dx}{1+x^2} = \begin{cases} \operatorname{arctg} x + C \\ -\operatorname{arccotg} x + C. \end{cases}$

e) $\int \dfrac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} \arcsin x + C \\ -\arccos x + C \end{cases}, (-1 < x < 1)$

f) $\int \sin x dx = \cos x + C$.

g) $\int \cos x dx = -\sin x + C$.

h) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C,\ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

i) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{cotg} x + C,\ x \neq k\pi$.

3.1.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

3.1.3.1. Phương pháp chung. Để tính tích phân bất định ta thường biến đổi tích phân cần tính về dạng có thể sử dụng được bảng tích phân cơ bản hoặc áp dụng các tính chất của tích phân bất định.

Ví dụ

a) $I = \int (3 - x^2)^3 dx$.

Ta có

$$I = \int (27 - 27x^2 + 9x^4 - x^6)dx = 27x - 9x^3 + \frac{9}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^6 + C.$$

b) $J = \int \sin^2 x dx$.

$$J = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \int \frac{1}{2} dx - \int \frac{\cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2}x - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

c) $J = \int (e^{2x} + x\sqrt[3]{x} + \frac{1}{2x\sqrt{x}} + 5)dx.$

$$J = \int (e^{2x} + x^{\frac{4}{3}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} + 5)dx = \int e^{2x}dx + \int x^{\frac{4}{3}}dx + \frac{1}{2}\int x^{-\frac{3}{2}}dx + 5\int dx$$

$$= \frac{1}{2}e^{2x} + \frac{3}{7}x^{\frac{7}{3}} - x^{-\frac{1}{2}} + 5x + C.$$

d) $\int \frac{1 + x^2}{x^2} dx = \int (1 + x^{-2})dx = x - x^{-1} + C.$

e) $\int \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} dx = \int \frac{d(\sin x)}{1 + \sin^2 x} = \operatorname{arctg}(\sin x) + C.$

f) $K = \int \cos(ax + b)dx,\ a \neq 0$.

$$K = \frac{1}{a}\int \cos(ax + b)d(ax + b) = \frac{1}{a}\sin(ax + b) + C.$$

3.1.3.2. Hai phương pháp tính tích phân bất định.

a. Phương pháp đổi biến

Phương pháp đổi biến dựa vào định lí sau đây :

Định lí 1. Nếu $\int f(x)dx = F(x) + C$ thì

$\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt = F[\varphi(t)] + C$ với $\varphi(t)$ là một hàm khả vi.

Chứng minh Theo công thức đạo hàm hàm hợp, ta có

$$\left[F[\varphi(t)]\right]' = F'_{\varphi}[\varphi(t)]\varphi'(t) = f[\varphi(t)]\varphi'(t).$$

Phương pháp đổi biến được dùng ở hai dạng sau :

Đổi biến dưới dấu tích phân.

Giả sử ta đã biết nguyên hàm của $f(x)$ là

$$\int f(x)dx = F(x) + C \tag{1}$$

và cần tính $\int g(x)dx$.

Giả thiết rằng tích phân này có thể biểu diễn dưới dạng

$$\int g(x)dx = \int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx. \tag{2}$$

Khi đó theo định lí 1, ta được

$$\int g(x)dx = F[\varphi(x)] + C.$$

Một cách hình thức khi có (2), ta đặt

$$u = \varphi(x), \Rightarrow du = \varphi'(x)dx,$$

và theo (1) ta có $\int g(x)dx = \int f(u)du = F(u) + C$, rồi thay $u = \varphi(x)$ ta được kết quả cần tìm

$$\int f(x)dx = F[\varphi(x)] + C.$$

Ví dụ: $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a}\int \frac{d\left(\frac{x}{a}\right)}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2}.$

Đặt $u = \frac{x}{a} \Rightarrow du = \frac{dx}{a}, dx = adu.$

Vậy $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a}\int \frac{du}{1 + u^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg} u + C = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a} + C.$

Ví dụ 2: Tính $\int \sqrt[5]{(5x+1)^2}dx$.

Đặt $u = 5x+1 \Rightarrow du = 5dx, dx = \frac{du}{5}$. Ta có

$$\int \sqrt[5]{(5x+1)^2}dx = \frac{1}{5}\int \sqrt[5]{u^2}du = \frac{1}{5}\int u^{\frac{5}{2}}du = \frac{1}{7}u^{\frac{7}{5}} + C = \frac{1}{7}(5x+1)^{\frac{7}{5}} + C.$$

Phương pháp thế: Đặt $x = \varphi(t)$, với $\varphi(t)$ là hàm khả vi và có hàm ngược $t = \varphi^{-1}(x)$, thì ta có thể biểu diễn tích phân dưới dạng

$$\int f(x)dx = \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt.$$

Nếu nguyên hàm của $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ là $G(t)$ thì

$$\int f(x)dx = G(t) + C = G[\varphi^{-1}(x)] + C.$$

Ví dụ 3: Tính $\int \sqrt{a^2 - x^2}dx,\ a > 0,\ |x| \le a.$

Đặt $x = a\sin t,\ -\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}$, suy ra $dx = a\cos t dt$. Ta được

$$\int \sqrt{a^2 - x^2}dx = \int \sqrt{a^2 - a^2\sin^2 t}a\cos t dt = \int a^2 |\cos t|\cos t dt$$

$$= \int a^2\cos^2 t dt,\ (-\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2}) = \frac{a^2}{2}\int (1+\cos 2t)dt$$

$$= \frac{a^2}{2}\left(t + \frac{\sin 2t}{2}\right) + C = \frac{a^2}{2}\left(\arcsin\frac{x}{a} + \frac{x}{a}\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{2}\right) + C$$

Vậy $\int \sqrt{a^2 - x^2}dx = \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + C.$

b. Phương pháp tích phân từng phần.

Định lí: Cho các hàm $u(x), v(x)$ khả vi và $u(x)v'(x)$ có nguyên hàm trên khoảng $(a;b)$. Khi ấy hàm $u'(x)v(x)$ có nguyên hàm trên khoảng $(a;b)$ và ta có

$$\int u'(x)v(x)dx = u(x)v(x) - \int u(x)v'(x)dx\,.$$

Chứng minh. Hàm $u(x)v(x)$ là nguyên hàm của $u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$, nghĩa là $\int \left[u'(x)v(x) + u(x)v'(x)\right]dx = u(x)v(x) + C$.Từ đó suy ra điều phải chứng minh.

Ví dụ1: Tìm công thức truy hồi để tính $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$.

Đặt $u = \frac{1}{(x^2+a^2)^n}, dv = dx \Rightarrow du = \frac{-2nxdx}{(x^2+a^2)^{n+1}}, v = x$, vậy

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n\int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}dx \\ &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n\int \frac{(x^2+a^2-a^2)}{(x^2+a^2)^{n+1}}dx \\ &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n\int \left[\frac{1}{(x^2+a^2)^n} - \frac{a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}\right]dx \\ &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n(I_n - a^2 I_{n+1}). \end{aligned}$$

Suy ra

$$I_{n+1} = \frac{x}{2na^2(x^2+a^2)^n} + \frac{2n-1}{2na^2} I_n,$$

với

$$I_1 = \int \frac{dx}{x^2+a^2} = \operatorname{arctg}\frac{x}{a} + C.$$

Vậy ta có thể tính I_n với mọi $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

Ví dụ 2: Tính $\int \frac{xe^x dx}{(1+x)^2}$.

Đặt $u = xe^x, dv = \frac{dx}{(1+x)^2} \Rightarrow du = (1+x)dx, v = -\frac{1}{1+x}$. Ta được

$$\int \frac{xe^x dx}{(1+x)^2} = -\frac{xe^x}{1+x} + \int \frac{(1+x)e^x dx}{1+x} = -\frac{xe^x}{1+x} + e^x + C$$

Chú ý: Một số dạng tích phân thường gặp được tính bằng tích phân từng phần:

Dạng 1: Các tích phân $\int P_n(x)\sin(ax+b)dx, \int P_n(x)e^{ax+b}dx$ và tích phân $\int P_n(x)e^{ax+b}dx$, người ta thường chọn $u = P_n(x)$ và dv là phần còn lại của biểu thức dưới dấu tích phân.

Dạng 2: $\int P_n(x)\arcsin x dx, \int P_n(x)\arccos x dx, \int P_n(x)\ln x dx$. Ta chọn $dv = P_n(x)dx$ và $u = \arcsin x, \arccos x, \ln x$.

Dạng 3: $\int e^{ax}\sin(ax+b)dx, \int e^{ax}\cos(ax+b)dx$. Ta chọn $u = e^{ax}$, và dv là phần còn lại của biểu thức dưới dấu tích phân. Trong trường hợp này ta cũng có thể chọn $dv = e^{ax}dx$ và $u = \sin(ax+b), \cos(ax+b)$.

Dạng 4 : $I_n = \int \sin^n xdx, J_n = \int \cos^n xdx$. Ta chọn $u = \sin^{n-1} x$ và $dv = \sin xdx$ cho I_n. Đối với tích phân J_n ta chọn $u = \cos^{n-1} x, dv = \cos xdx$. Ta thu được công thức truy hồi:

$$I_n = \frac{1}{n}[-\sin^{n-1} x\cos x + (n-1)I_{n-2}] + C, \text{với } I_0 = x, I_1 = -\cos x,$$

và

$$J_n = \frac{1}{n}[\cos^{n-1} x\sin x + (n-1)I_{n-2}] + C, \text{ với } J_0 = x, J_1 = \sin x.$$

Chú ý khi $n = 2$ ta dùng công thức hạ bậc.

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1-\cos 2x)$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1+\cos 2x)$$

Ví dụ 3: Tính $I = \int x\cos 2xdx$.

Đặt $u = x, dv = \cos 2xdx \Rightarrow du = dx, v = \frac{\sin 2x}{2}$. Ta được

$$I = x\frac{\sin 2x}{2} - \frac{1}{2}\int \sin 2xdx = x\frac{\sin 2x}{2} + \frac{\cos 2x}{4} + C.$$

Ví dụ 4: Tính $I = \int \arcsin\sqrt{x}dx$**.**

Trước hết ta thực hiện phép đổi biến $t = \sqrt{x} \Rightarrow t^2 = x \Rightarrow 2tdt = dx$, ta thu được $I = \int 2t\arcsin tdt$.

Đặt $u = \arcsin t, dv = 2tdt \Rightarrow du = \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}, v = t^2$. Ta có

$$I = t^2\arcsin t - \int \frac{t^2dt}{\sqrt{1-t^2}}.$$

Tính tích phân ở vế phải. Ta viết

$$\int \frac{t^2dt}{\sqrt{1-t^2}} = -\int \frac{(1-t^2-1)dt}{\sqrt{1-t^2}} = -\int \sqrt{1-t^2}dt + \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$= -(\frac{t}{2}\sqrt{1-t^2} + \frac{1}{2}\arcsin t) + \arcsin t + C = \frac{1}{2}\arcsin t - \frac{t}{2}\sqrt{1-t^2} + C.$$

Do đó

$$I = t^2 \arcsin t + \frac{1}{2}\arcsin t - \frac{t}{2}\sqrt{1-t^2} + C\,,$$

thay $t = \sqrt{x}$ ta được

$$I = x\arcsin\sqrt{x} + \frac{1}{2}\arcsin\sqrt{x} - \frac{\sqrt{x}}{2}\sqrt{1-x} + C.$$

Ví dụ 5: $I = \int \frac{\operatorname{arctg} x dx}{(1+x^2)^{3/2}}$.

Đổi biến $t = \operatorname{arctg} x \Rightarrow x = \operatorname{tg} t, dx = \frac{dt}{\cos^2 t}, (1+x^2)^{3/2} = \frac{1}{\cos^3 t}$, với chú ý $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Ta có $I = \int t\cos t dt$.

Chọn $u = t, dv = \cos t dt$ suy ra $du = dt, v = \sin t$, ta được

$$I = t\sin t - \int \sin t dt = t\sin t + \cos t + C\,.$$

Thay $t = \operatorname{arctg} x$ ta thu được

$$I = \operatorname{arctg} x \sin(\operatorname{arctg} x) + \cos(\operatorname{arctg} x) + C\,.$$

Ví dụ 6: $I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}}, \quad (k \in \mathbb{R})$.

Đặt $t = x + \sqrt{x^2+k} \Rightarrow dt = \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+k}}\right)dx = \left(\frac{\sqrt{x^2+k}+x}{\sqrt{x^2+k}}\right)dx$

$\Rightarrow \frac{dt}{t} = \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}}$. Khi đó $I = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln\left|x + \sqrt{x^2+k}\right| + C$.

Vậy

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2+k}\right| + C}$$

Ví dụ 7: Tính tích phân $I = \int \sqrt{x^2+k} dx$.

Đặt $u = \sqrt{x^2+k}, dv = dx \Rightarrow du = \frac{x}{\sqrt{x^2+k}}dx, v = x$, ta có

$$I = x\sqrt{x^2+k} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+k}}dx = x\sqrt{x^2+k} - \int \frac{x^2+k-k}{\sqrt{x^2+k}}dx$$

$$= x\sqrt{x^2+k} - \int \sqrt{x^2+k}dx + k\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}} = x\sqrt{x^2+k} - I + k\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}}.$$

Suy ra $2I = x\sqrt{x^2+k} + k\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}}$.

Sử dụng ví dụ 6, ta thu được

$$\boxed{\int \sqrt{x^2+k}dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+k} + \frac{k}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2+k}\right| + C}.$$

Ví dụ 8: Tính tích phân $I = \int \sqrt{a^2-x^2}dx$.

Đặt $u = \sqrt{a^2-x^2}, dv = dx \Rightarrow du = -\frac{xdx}{\sqrt{a^2-x^2}}, v = x$,

$$I = x\sqrt{a^2-x^2} + \int \frac{x^2dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = x\sqrt{a^2-x^2} - \int \frac{(a^2-x^2+a^2)dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

$$= x\sqrt{a^2-x^2} - I - a^2\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = x\sqrt{a^2-x^2} - I - a^2\arcsin\frac{x}{a} + C.$$

Suy ra

$$\boxed{\int \sqrt{a^2-x^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C}.$$

3.1.3.3. TÍCH PHÂN MỘT SỐ HÀM THƯỜNG GẶP

a. Tích phân hàm phân thức hữu tỷ

Hàm phân thức hữu tỷ là hàm có dạng $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ với $P_n(x), Q_m(x)$ là các đa thức bậc n, m.

Nếu $n < m$ thì $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ được gọi là phân thức thực sự, ngược lại, $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ được gọi là phân thức không thực sự.

Nếu $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ không là phân thức thực sự thì bằng chia đa thức tử cho đa thức tử ta thu được $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = M_{n-m}(x) + \frac{R_r(x)}{Q_m(x)}$, trong đó $M_{n-m}(x), R_r(x)$ là các đa thức bậc $n-m, r$ và $r < m$.

Như vậy để tính tích phân hàm phân thức hữu tỷ ta cần tính tích phân của một đa thức và tích phân của phân thức thực sự. Việc tính tích phân đa thức thực hiện khà dễ dàng. Ta quan tâm đến việc tính tích phân phân thức thực sự.

Trước hết ta tính các tích phân sau đây:

1. $\int \frac{A}{x-a}dx$.

2. $\int \frac{A}{(x-a)^k}dx, k \in \mathbb{N}, k \geq 2.$

3. $\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q}dx, \quad p^2-4q<0.$

4. $\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}dx, \quad p^2-4q<0, k \in \mathbb{N}, k \geq 2.$

Các phân thức dưới các dấu tích phân trên được gọi là các phân thức tối giản.

Tích phân thứ nhất và thứ hai được tính khá đơn giản. Ta tính tích phân thứ ba và thứ tư.

Xét tích phân thứ ba. Ta viết $x^2+px+q=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left[q-\left(\frac{p}{2}\right)^2\right]$. Theo giả thiết, $p^2-4q<0$ nên ta có thể đặt $a=\sqrt{q-\left(\frac{p}{2}\right)^2}$. Thực hiện phép đổi biến

$$t=x+\frac{p}{2} \Rightarrow dt=dx$$

và

$$x^2+px+q=t^2+a^2, Ax+B=At+B-\frac{Ap}{2},$$

khi đó $\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q}dx=\int \frac{At+(B-\frac{Ap}{2})}{t^2+a^2}dt$

$$=\frac{A}{2}\int \frac{2t}{t^2+a^2}dt+(B-\frac{Ap}{2})\int \frac{dt}{t^2+a^2}$$

$$=\frac{A}{2}\ln(t^2+a^2)+\frac{1}{a}(B-\frac{Ap}{2})\operatorname{arctg}\frac{t}{a}+C.$$

Trở về biến x ta thu được

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q}dx=\frac{A}{2}\ln(x^2+px+q)+\frac{2B-Ap}{\sqrt{4q-p^2}}\operatorname{arctg}\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}+C$$

Xét tích phân thứ tư. Cùng phép đổi biến như trên, ta viết

$$\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}dx=\frac{A}{2}\int \frac{2tdt}{(t^2+a^2)^k}+\left(B-\frac{Ap}{2}\right)\int \frac{dt}{(t^2+a^2)^k}.$$

Tích phân thứ nhất được tính bằng phép đổi biến $u=t^2+a^2, du=2tdt$ và ta có $\int \frac{2tdt}{(t^2+a^2)^k}=\int \frac{du}{u^k}=\frac{1}{1-k}\frac{1}{u^{k-1}}+C=\frac{1}{1-k}\frac{1}{(t^2+a^2)^{k-1}}+C.$

Còn tích phân thứ hai đã tính trong ví dụ 1, ta chỉ cần trả về biến x bằng cách thay $t = \dfrac{2x+p}{2}$.

Định lí sau đây cho phép ta chuyển việc tính tích phân thức thực sự về việc tính tích phân các phân thức tối giản.

Định lí : Mọi đa thức bậc n với hệ số thực,

$$Q_n(x) = a_0 + a_1x + \ldots + a_nx^n,\ a_n \neq 0,$$

đều có thể phân tích thành tích các thừa số là nhị bậc nhất vá các tam thức bậc hai không có nghiệm thực trong đó có thể có những thừa số trùng nhau như sau:

$$Q_n(x) = a_n(x-a)^{\alpha}(x-b)^{\beta}\ldots(x^2+px+q)^{\mu}\ldots(x^2+lx+s)^{\nu},$$

trong đó $a,b,\alpha,\beta,\ldots,p,q,l,s,\mu,\nu \in \mathbb{R}$; $p^2-4q<0,\ldots,l^2-4s<0$ và

$$\alpha+\beta+\ldots+2(\mu+\ldots+\nu) = n.$$

Khi đó phân thức thực sự $\dfrac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ có thể phân tích thành các phân thức tối giản

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A}{(x-a)^{\alpha}} + \frac{A_1}{(x-a)^{\alpha-1}} + \ldots + \frac{A_{\alpha-1}}{x-a} + \frac{B}{(x-b)^{\beta}} + \frac{B_1}{(x-b)^{\beta-1}} + \ldots +$$

$$+ \frac{B_{\beta-1}}{x-b} + \ldots + \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^{\mu}} + \frac{M_1x+N_1}{(x^2+px+q)^{\mu-1}} + \ldots + \frac{M_{\mu-1}x+N_{\mu-1}}{x^2+px+q} + \ldots$$

$$+ \frac{Px+Q}{(x^2+lx+s)^{\nu}} + \frac{P_1x+Q_1}{(x^2+lx+s)^{\nu-1}} + \ldots + \frac{P_{\nu-1}x+Q_{\nu-1}}{x^2+lx+s},$$

trong đó các hệ số $A, A_1,\ldots,A_{\alpha-1}$, $B, B_1,\ldots,B_{\beta-1}, M, N, M_1, N_1,$ $\ldots, M_{\mu-1}, N_{\mu-1}, P,\ Q, P_1, Q_1,\ldots,P_{\nu-1}, Q_{\nu-1}$ được xác định bằng phương pháp hệ số bất định hoặc bằng phương pháp trị số riêng.

Ví dụ 1:

a. Tính $I = \displaystyle\int \frac{dx}{x^3+1}$.

Phân tích :

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1},\ \forall x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow 1 = A(x^2-x+1) + (Bx+C)(x+1),\ \forall x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow 1 = (A+B)x^2 + (-A+B+C)x + A + C,\ \forall x \neq 1$$

Đồng nhất các hệ số ta được (Phương pháp hệ số bất định)

$$\begin{cases} A+B=0 \\ -A+B+C=0 \\ A+C=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=\dfrac{1}{3} \\ B=-\dfrac{1}{3} \\ C=\dfrac{2}{3} \end{cases}$$

Do đó,

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{x^3+1} \\ &= \int \left(\frac{1}{3}\frac{1}{x+1} - \frac{1}{3}\frac{x-2}{x^2-x+1} \right) dx \\ &= \frac{1}{3}\ln|x+1| - \frac{1}{3}\int \frac{x-2}{x^2-x+1}\,dx \\ &= \frac{1}{3}\ln|x+1| - \frac{1}{3}\int \frac{\frac{1}{2}(2x-1)-\frac{3}{2}}{x^2-x+1}\,dx \\ &= \frac{1}{3}\ln|x+1| - \frac{1}{6}\ln(x^2-x+1) + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x^2-x+1} \end{aligned}$$

b. Tính

$$\int \frac{dx}{x^2-x+1} = \int \frac{d\left(x-\frac{1}{2}\right)}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\left(\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) + C\,.$$

Từ đó suy ra

$$I = \frac{1}{3}\ln|x+1| - \frac{1}{6}\ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) + C$$

Ví dụ 2: $I = \int \dfrac{dx}{(x-1)^2(x^2+1)}$.

Ta có

$$\frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{(x-1)^2} + \frac{B}{x-1} + \frac{Cx+D}{x^2+1},\ \forall x \neq 1$$

$$\Leftrightarrow 1 = A(x^2+1) + B(x-1)(x^2+1) + (Cx+D)(x-1)^2, \forall x \neq 1$$

Trong đẳng thức này, lần lượt cho x các giá trị riêng(Phương pháp trị riêng)

- $x \to 1 \Rightarrow 1 = 2A$.
- $x = 0 \Rightarrow 1 = A - B + D$.
- $x = 2 \Rightarrow 1 = 5A + 5B + 2C + D$.
- $x = -1 \Rightarrow 1 = 2A - 4B - 4C + 4D$.

Giải hệ gồm bốn phương trình trên ta được: $A=\frac{1}{2}, B=-\frac{1}{2}, C=\frac{1}{2}$ và $D=0$.Do đó

$$I=\int\left[\frac{1}{2(x-1)^2}-\frac{1}{2(x-1)}+\frac{x}{2(x^2+1)}\right]dx$$
$$=-\frac{1}{2(x-1)}-\frac{1}{2}\ln|x-1|+\frac{1}{4}\ln\left|x^2+1\right|+C.$$

Ví dụ 3: $\int\frac{x^3+5}{x^3+1}dx=\int\left(1+\frac{4}{x^3+1}\right)dx=x+4\int\frac{dx}{x^3+1}$.

Tích phân sau cùng đã được tính trong ví dụ 1, và như vậy

$$\int\frac{x^3+5}{x^3+1}dx=x+\frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\left(\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)+C\,.$$

Ví dụ 4: $I=\int\frac{x+2}{x^2-x+1}dx$. Ta có

$$I=\int\left(x+1+\frac{1}{x^2-x+1}\right)dx$$
$$=\int(x+1)\,dx+\int\frac{1}{x^2-x+1}dx$$
$$=\frac{x^2}{2}+x+\int\frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}d\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

Vậy $I=\frac{x^2}{2}+x+\frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)+C\,.$

b. Tích phân hàm vô tỷ.

Dạng 1. $\int R\left(x,\sqrt[n]{\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^r},\ldots,\sqrt[m]{\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^s}\right)dx$**,** R là hàm hữu tỷ.

Dùng đổi biến $t=\sqrt[k]{\frac{ax+b}{cx+d}}, k=BCNN(n,\ldots,m)$ đưa về tích phân hàm hữu tỷ đối với biến t.

Ví dụ 1: Tính $I=\int\frac{x+\sqrt{x}}{1+\sqrt[3]{x}}dx$.

Đặt $t=\sqrt[6]{x}\Rightarrow t^6=x, 6t^5dt=dx$,

$$I = \int \frac{t^6 + t^3}{1+t^2} 6t^5 dt = 6\int \frac{t^{11} + t^8}{1+t^2} dt$$
$$= 6\int \left(t^9 - t^7 + t^6 + t^5 - t^4 - t^3 + t^2 + t - 1 - \frac{t-1}{1+t^2} \right) dt$$
$$= 6\left[\frac{t^{10}}{10} - \frac{t^8}{8} + \frac{t^7}{7} + \frac{t^6}{6} - \frac{t^5}{5} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} - t - \frac{1}{2}\ln(1+t^2) + \operatorname{arctg} t \right] + C.$$

Trở về biến x, bằng cách thay $t = \sqrt[6]{x}$ ta thu được kết quả.

Dạng 2. $\int R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) dx$

Dùng phép thế Euler:

a. Nếu $a > 0$, đặt $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x$ hoặc $(= t + \sqrt{a}x)$.

b. Nếu $c > 0$, đặt $\sqrt{ax^2 + bx + c} = tx + \sqrt{c}$.

c. Nếu $ax^2 + bx + c$ có hai nghiệm thực khác nhau,

$$ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta)$$

khi đó đặt $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - \alpha)$.

Ví dụ 2: Tính $I = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}}$.

Đặt $\sqrt{x^2 + a} = t - x \Rightarrow t = \sqrt{x^2 + a} + x \Rightarrow dt = \left(\frac{\sqrt{x^2 + a} + x}{\sqrt{x^2 + a}} \right) dx$, suy ra $\frac{dt}{t} = \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}}$. Do đó $I = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln\left| x + \sqrt{x^2 + a} \right| + C$.

Chú ý: Phương pháp Euler khá tổng quát thường dẫn đến những tính toán khá phức tạp. Trong những trường hợp cụ thể nên vận dụng những biến đổi và phép thế phù hợp.

Tích phân vô tỷ dạng 2 cũng có thể được tính bằng phép biến đổi lượng giác. Ta viết

$$ax + bx + c = a\left[\left(x + \frac{b}{2a} \right) + \frac{4ac - b^2}{4a^2} \right].$$

Tiếp theo đặt $u = x + \frac{b}{2a}, d^2 = \left| \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right|$, ta đưa tích phân về một trong các dạng sau đây:

1. $\int R(u, \sqrt{d^2 - u^2}) du$ - dùng phép đổi biến $u = d\sin t$

2. $\int R(u,\sqrt{d^2+u^2})du$ - dùng phép đổi biến $u = d\,\mathrm{tg}\,t$

3. $\int R(u,\sqrt{u^2-d^2})du$ - dùng phép đổi biến $u = \dfrac{d}{\sin t}$

Ví dụ 3: $I = \int \dfrac{dx}{\sqrt{(x^2+4x+7)^3}}$.

Ta có $x^2+4x+7 = (x+2)^3+3$.

Đặt $u = x+2$, ta được $I = \int \dfrac{du}{\sqrt{(u^2+3)^3}}$.

Đặt $u = \sqrt{3}\,\mathrm{tg}\,t, -\dfrac{\pi}{2} < t < \dfrac{\pi}{2}, \Rightarrow du = \dfrac{\sqrt{3}dt}{\cos^2 t}, \sqrt{(u^2+3)^3} = \dfrac{3\sqrt{3}}{\cos^3 t}$.

Suy ra $I = \int \dfrac{\cos^3 t}{3\sqrt{3}} \dfrac{\sqrt{3}dt}{\cos^2 t} = \dfrac{1}{3}\sin t + C$.

Với điều kiện của t, ta có

$$\sin t = \cos t\,\mathrm{tg}\,t = \frac{\mathrm{tg}\,t}{\sqrt{1+\mathrm{tg}^2 t}} = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{x+2}{\sqrt{x+4x+7}}.$$

Vậy $\int \dfrac{dx}{\sqrt{(x^2+4x+7)^3}} = \dfrac{1}{3}\dfrac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+7}} + C.$

Dạng 3. $I = \int x^m(a+bx^n)^p dx,\ \ a,b \in \mathbb{R}; m,n,p \in \mathbb{Q}$.

a. Trường hợp $p \in \mathbb{Z}$. Đặt $x = t^s$ với s là bội chung nhỏ nhất của mẫu số của m,n. Khi đó tích phân trở thành tích phân hữu tỷ theo biến t.

b. Trường hợp $\dfrac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$. Hữu tỷ hóa bằng phép đổi biến $a+bx^s = t^s$, với s là mẫu số của p.

c. Trường hợp $\dfrac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$. Đặt $ax^{-n}+b = t^s$, với s là mẫu số của p.

Ví dụ: Tính $I = \int \dfrac{dx}{\sqrt{x}(\sqrt[4]{x}+1)^{10}}$.

Hàm dưới dấu tích phân có thể viết dưới dạng $x^{\frac{1}{2}}(x^{\frac{1}{4}}+1)^{-10}$. Như vậy $p = -10$. Đặt $x = t^4 \Rightarrow dx = 4t^3dt$,

$$I = \int \frac{4t^3dt}{t^2(t+1)^{10}} = \int \frac{4tdt}{(t+1)^{10}} = -\frac{1}{8(t+1)^8} + \frac{1}{9(t+1)^9} + C$$

$$= -\frac{1}{8(\sqrt[4]{x}+1)^8} + \frac{1}{9(\sqrt[4]{x}+1)^9} + C.$$

c. Tích phân các hàm lượng giác $\int R(\sin x, \cos x)dx$

Phương pháp chung

Đặt $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2} \Rightarrow x = 2\operatorname{arctg} t, dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}$.

Khi đó tích phân trở thành tích phân hàm hữu tỷ theo biến t.

Ví dụ 1: $I = \int \frac{dx}{\sin x}$.

Theo các công thức vừa nêu ở trên, ta được

$$I = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln\left|\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right| + C.$$

Ví dụ 2:

$$I = \int \frac{dx}{3\cos x + 4\sin x + 5} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3\frac{1-t^2}{1+t^2} + 4\frac{2t}{1+t^2} + 5}$$

$$= \int \frac{dt}{(t+1)^2} = -\frac{1}{t+2} + C = -\frac{1}{\operatorname{tg}\frac{x}{2} + 2} + C$$

Các trường hợp đặc biệt.

a. Nếu $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ ta đặt $t = \cos x$.

b. Nếu $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ ta đặt $t = \sin x$.

c. Nếu $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ ta đặt $t = \operatorname{tg} x$.

Ví dụ 3: $I = \int \frac{\cos^5 x dx}{\sin^4 x}$. Đặt $t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$.

$$I = \int \frac{(1-t^2)^2 dt}{t^4} = \int \left(\frac{1}{t^4} - \frac{2}{t^2} + 1\right)dt$$

$$= -\frac{1}{3t^3} + \frac{2}{t} + t + C = -\frac{1}{3\sin^3 x} + \frac{2}{\sin x} + \sin x + C$$

Ví dụ 4: $I = \int \frac{dx}{\sin^2 x - \sin 2x + 3\cos^2 x}$. Ta có trường hợp **c.**

Đặt $t = \operatorname{tg} x$ suy ra

$$\sin x = \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 x}} = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}; \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}; dx = \frac{dt}{1+t^2},$$

$$I = \int \frac{dt}{t^2 - 2t + 3} = \int \frac{dt}{(t-1)^2 + 2}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}\left(\frac{t-1}{\sqrt{2}}\right) + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg} x - 1}{\sqrt{2}}\right) + C.$$

Dạng $\int \sin^n x \cos^m x dx,\ m, n \in \mathbb{N}$ là các số chẵn.

Dùng công thức hạ bậc.

Ví dụ 5: $I = \int \sin^2 x \cos^4 x dx = \int \sin^2 x \cos^2 x \cos^2 x dx$

$$= \int \frac{\sin^2 2x}{4} \frac{1 + \cos 2x}{2} dx$$
$$= \frac{1}{8} \int \left(\frac{1 - \cos 4x}{2} + \sin^2 2x \cos 2x\right) dx$$
$$= \frac{1}{8}\left(\frac{x}{2} - \frac{\sin 4x}{8} + \frac{1}{6} \sin^3 2x\right) + C.$$

Dạng $\int \sin ax \cos bx dx, \int \cos ax \cos bx dx, \int \sin ax \sin bx dx$ với $a, b \neq 0$. Dùng công thức biến đổi tích thành tổng.

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$
$$\sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$
$$\sin A \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A - B) + \sin(A + B)]$$